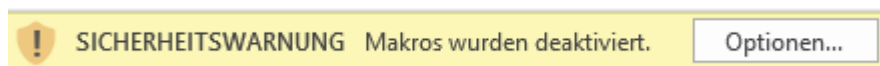


## Vorwort

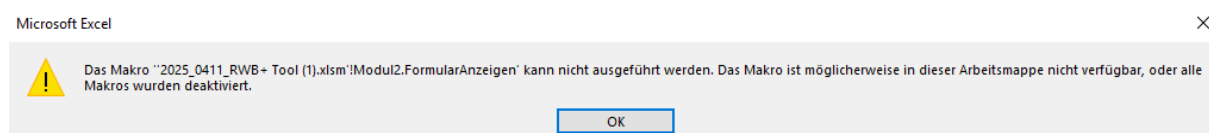
Mit Hilfe des RWB+ Tools kann der Nutzer eine **Schätzung** der überflutungsmindernden Wirkung von Regenwasserbewirtschaftungsanlagen (RWBA) in seinem eigenen Einzugsgebiet (EZG) erhalten. Die Betonung liegt hier auf Schätzung: Für überflutungsanfällige EZG wird das RWB+ Tool den Effekt von RWBA zur Überflutungsminderung tendenziell überschätzen, für wenig überflutungsanfällige EZG den Effekt eher unterschätzen. Außerdem ist zu erwähnen, dass die Schätzung auf detaillierten Simulationsergebnissen aus drei flachen Berliner Untersuchungsgebieten basiert. Die Eignung des Tools für topografisch steile Gebiete wurde nicht validiert. Für die detaillierte Beschreibung der Datengrundlage, Methodik und Validierung des RWB+ Tools wird auf den AMAREX Abschlussbericht des Arbeitspakets 2 verwiesen.

## 1 Start des RWB+ Tools

Herunterladen und Ausführen der Datei RWB+ Tool.xlsm (Excel-Arbeitsmappe mit Makros). Wenn diese Sicherheitswarnung erscheint



oder bei anklicken des Feldes „Dateneingabe Gebiet“ (Abbildung 1 Markierung 1) diese Meldung erscheint



muss die .xlsm-Datei zertifiziert werden. Der Prozess wird am Ende des Dokuments unter der Überschrift „Digitale Zertifizierung der .xlsm-Datei“ beschrieben.

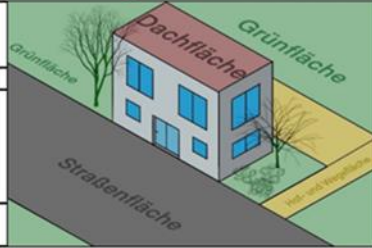
## 2 Beschreibung der Nutzeroberfläche



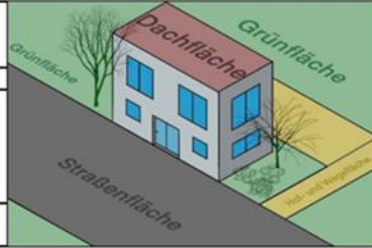
RP



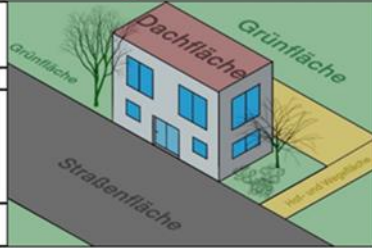
| Gebiet:          | [ha]  | [%]  |
|------------------|-------|------|
| Gesamtfläche EZG | 220,0 | 100  |
| Dachfläche       | 50,0  | 22,7 |



| Potenzial RWBA:                       | [ha] |                                      |
|---------------------------------------|------|--------------------------------------|
| Verfügbare Grünfläche                 | 5,0  | Keine Anlagen-kombinationen möglich! |
| Umrüstbare Dachfläche                 | 20,0 |                                      |
| An Zisternen anschließbare Dachfläche | 40,0 |                                      |



Festgelegte Bodenart: ☒ Mittelsand



| Bewirtschaftbare Dachfläche: | [ha]  | [%]  |
|------------------------------|-------|------|
| Mulden 5 a                   | 50,00 | 22,7 |
| Mulden 100 a                 | 36,18 | 16,4 |
| Rigolen 5 a                  | 50,00 | 22,7 |
| Rigolen 100 a                | 50,00 | 22,7 |
| MRE 5 a                      | 50,00 | 22,7 |
| MRE 100 a                    | 50,00 | 22,7 |
| Gründächer (ext)             | 20,00 | 9,1  |
| Gündächer (int)              | 20,00 | 9,1  |
| Retentionsdächer             | 20,00 | 9,1  |
| Zisternen                    | 40,00 | 18,2 |
| Retentionzisternen           | 40,00 | 18,2 |
| Retentionzisternen gedr      | 40,00 | 18,2 |

5



| Reduzierung des Überflutungsvolumens: | 100a 60min [%] | 100mm 60min [%] |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| Mulden 5 a                            | 18             | 4               |
| Mulden 100 a                          | 25             | 9               |
| Rigolen 5 a                           | 18             | 5               |
| Rigolen 100 a                         | 29             | 13              |
| MRE 5 a                               | 21             | 7               |
| MRE 100 a                             | 31             | 21              |
| Gründächer (ext)                      | 14             | 5               |
| Gündächer (int)                       | 15             | 12              |
| Retentionsdächer                      | 15             | 12              |
| Zisternen                             | 6              | 2               |
| Retentionzisternen                    | 25             | 18              |
| Retentionzisternen gedr               | 21             | 8               |

Abbildung 1: Grafische Nutzeroberfläche des RWB+ Tools, einzelne Bereiche mit roten Zahlen von 1 - 6 markiert

Abbildung 1 zeigt die grafische Nutzeroberfläche des RWB+ Tools. Die einzelnen Bereiche sind mit Zahlen von **1 - 6** markiert und werden im Folgenden erläutert.

- 1. Dateneingabe Gebiet:** In diese Eingabemaske wird die Gesamtgebietsfläche und die gesamte Dachfläche des eigenen EZG eingetragen.
- 2. Dateneingabe Potenzial RWBA:** In diese Eingabemaske werden die Flächengrößen eingetragen, die im eigenen EZG für RWBA verfügbar sind:
  - a. Verfügbare Grünfläche: Größe der versickerungsfähigen Grünfläche, die für Versickerungsanlagen verwendet werden kann
  - b. Umrüstbare Dachfläche: Größe der Dachfläche, die zu Gründächern umgerüstet werden kann
  - c. Anschließbare Dachfläche: Größe der Dachfläche, die an die Zisternenarten angeschlossen werden kann

Eine Kombination verschiedener Anlagen ist nicht möglich. Es kann immer nur der Effekt von einem Anlagentyp ermittelt werden.

- 3. Berechnen:** Für die Bemessung der Versickerungsanlagen auf  $T = 5$  und  $100$  a wurde die Bodenart Mittelsand zugrunde gelegt. Auf Basis dieser Dimensionierung und der Größe der „Verfügbaren Grünfläche“ wird berechnet, wie viel Dachfläche des Gebiets durch Versickerungsanlagen bewirtschaftet werden kann.
- 4. Bewirtschaftbare Dachfläche:** Die durch Versickerungsanlagen bewirtschaftbare Dachfläche wird aus der zuvor beschriebenen Berechnung übernommen. Die durch Gründächer und Zisternenarten bewirtschaftbare Dachfläche ergibt sich direkt aus der „Umrüstbaren Dachfläche“ beziehungsweise „An Zisternen anschließbaren Dachfläche“.  
Aus der bewirtschaftbaren Dachfläche und der Gesamtgebietsgröße wird je RWBA der Bewirtschaftungsanteil berechnet und in die zweite Spalte eingetragen. Der maximal mögliche Bewirtschaftungsanteil beträgt 39 %. Bei höheren Anteilen wird der Wert N/A ausgegeben und die Dateneingabe Potenzial RWBA muss verringert werden.
- 5. Wirkungskurven:** Anhand der Wirkungskurven wird der überflutungsmindernde Effekt der RWBA für das EZG berechnet. Für die Beschreibung der Erstellung und Anwendungsmethodik wird auf den AMAREX Abschlussbericht des Arbeitspakets 2 verwiesen.
- 6. Ergebnisse:** Die Ergebnisse zeigen für jede Anlage die prozentuale Reduzierung des Überflutungsvolumens sowohl als Zahlenwert als auch grafisch in Form eines Balkendiagramms für zwei Niederschlagsbelastungen ( $h_N = 48,9$  mm und  $h_N = 100$  mm).

## 3 Report

Im zweiten Tabellenblatt der Excel-Datei wird ein Report generiert, der als .pdf-Datei über die Exportfunktion ausgegeben werden kann. Der Report enthält eine Kurzbeschreibung des RWB+ Tools, die gewählten Eingangsdaten und die Ergebnisse.

## Digitale Zertifizierung der .xlsm-Datei

### 1. Erstellen des Zertifikats

- Wechseln Sie zu C:\Programme (x86)\Microsoft Office\root\ (oder C:\Programme\Microsoft Office\root\Office16 , wenn Sie die 64-Bit-Version von Office ausführen).
- Klicken Sie auf SelfCert.exe. Das Feld Digitales Zertifikat erstellen wird angezeigt.
- Geben Sie im Feld Ihr Zertifikatsname einen beschreibenden Namen für das Zertifikat ein.
- Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf OK, wenn die Meldung "SelfCert erfolgreich" angezeigt wird.

Siehe auch: <https://support.microsoft.com/de-de/office/erhalten-eines-digitalen-zertifikats-und-erstellen-einer-digitalen-signatur-e3d9d813-3305-4164-a820-2e063d86e512>

### 2. Digitales Signieren eines VBA-Makroprojekts in Excel

- Öffnen Sie die Datei, die das zu signierende Makroprojekt enthält.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Entwicklertools in der Gruppe Code auf Visual Basic.  
*Hinweis: Wenn die Registerkarte "Entwicklertools" nicht verfügbar ist: Klicken Sie auf die Registerkarte Datei. Klicken Sie auf Optionen. Klicken Sie auf Menüband anpassen. Klicken Sie in der Liste Menüband anpassen auf Entwicklertools, und klicken Sie dann auf OK.*
- Klicken Sie in Visual Basic im Menü Extras auf Digitale Signatur.
- Das Dialogfeld Digitale Signatur wird angezeigt.
- Wählen Sie ein Zertifikat aus, und klicken Sie auf OK.
- Dokument speichern, schließen und wieder öffnen.

Siehe auch: <https://support.microsoft.com/de-de/office/digitales-signieren-ihres-vba-makroprojekts-956e9cc8-bbf6-4365-8bfa-98505ecd1c01>